



PAV

Pneumonia Associada à Ventilação

Critérios Diagnósticos • Bundle de Prevenção • Antibioticoterapia
Preparação TEMI | 2025

1. EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO CLÍNICO

A PAV é a infecção hospitalar mais comum em pacientes sob ventilação mecânica, acometendo 9–27% dos pacientes intubados e representando a principal causa de morte por infecção nosocomial em UTI.

Indicador	Dado
Incidência geral em VM	9–27% dos pacientes intubados
Incidência expressa em densidade	1,0–4,4 episódios / 1.000 dias de VM
Mortalidade atribuível	13–50% (maior em bacilos GN multirresistentes)
Mortalidade bruta em UTI com PAV	30–70%
Custo adicional por episódio	USD 40.000–50.000 por paciente (EUA)
Dias adicionais de VM por episódio	+7 a +10 dias
Impacto em mortalidade quando tx adequado < 24h	↓ mortalidade em ~20%

💡 **NERD:** A PAV representa ~80% de todas as pneumonias nosocomiais em UTI. O restante 20% corresponde à pneumonia associada aos cuidados de saúde (PACS) em pacientes não ventilados.

2. DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO

2.1 Definições Fundamentais

Termo	Definição	Tempo de Início
PAV Precoce	Pneumonia que ocorre nas primeiras 96h (4 dias) de VM	< 96h de intubação
PAV Tardia	Pneumonia que ocorre após 96h de VM	> 96h de intubação

Termo	Definição	Tempo de Início
HAP (Hospital-Acquired Pneumonia)	Pneumonia em paciente internado há > 48h, SEM VM	Qualquer momento
PACS (Healthcare-Associated Pneumonia)	Pneumonia em paciente com contato recente com sistema de saúde	Variável
VAE (Ventilator-Associated Event)	Nova terminologia CDC: evento associado ao ventilador (superset que inclui VAC, IVAC, PVAP)	Durante VM

⚠ **TEMI:** PAV PRECOCE geralmente é causada por flora endógena (*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *S. aureus* sensível). PAV TARDIA: bacilos GN multirresistentes e *S. aureus* resistente. Essa distinção GUIA o antibiótico empírico!

2.2 Nova Classificação CDC — VAE (2013)

- VAC (Ventilator-Associated Condition): deterioração da oxigenação após período de melhora ou estabilidade ≥ 2 dias
- IVAC (Infection-related VAC): VAC + temperatura anormal OU leucocitose + novo antimicrobiano por ≥ 4 dias
- PVAP (Possible VAP): IVAC + evidência microbiológica de infecção pulmonar

Crítica: o critério VAE tem sensibilidade menor que os critérios clínicos clássicos para PAV — o TEMI ainda cobra o critério clínico tradicional.

3. PATOGÊNESE — MECANISMOS DE INFECÇÃO

3.1 Vias de Colonização e Infecção

Via	Mecanismo	Relevância Clínica
Microaspiração (principal)	Vazamento de secreções orofaríngeas ao redor do cuff do TOT	Responsável por ~90% das PAV; ocorre mesmo com cuff insuflado adequadamente
Macroaspiração	Regurgitação + aspiração de conteúdo gástrico	Mais comum em SNE gástrica, posição supina, sedação profunda
Inalação de aerossóis	Circuito do ventilador contaminado	Prevenível com troca adequada de circuitos
Via hematogênica	Bacteremia com semeadura pulmonar	Rara; associada a cateteres infectados, endocardite
Translocação bacteriana intestinal	Perda da barreira mucosa intestinal → passagem de bactérias ao pulmão	Relevante em choque prolongado, isquemia intestinal

3.2 Fatores de Risco

Relacionados ao Paciente

- Idade > 60 anos, desnutrição, imunossupressão, DPOC, coma, TCE grave
- Colonização prévia por germes resistentes
- Cirurgia prévia (especialmente torácica e abdominal alta)

Relacionados ao Procedimento / UTI

- Duração da VM (risco ↑ 1–3% ao dia nos primeiros 5 dias)
- **Reintubação — risco 6x maior que intubação primária**
- Sonda nasogástrica (favorece colonização e refluxo)
- Uso prévio de antibióticos (seleciona resistência)
- Sedação profunda e imobilidade (↓ higiene brônquica)
- Traqueostomia (controverso — estudos divergem)

4. MICROBIOLOGIA

4.1 Perfil por Tempo de Início

Classificação	Principais Agentes	Característica
PAV Precoce (< 96h)	<i>S. aureus</i> MSSA, <i>H. influenzae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i> , BGN entéricos sensíveis	Flora endógena; geralmente sensível a ATB de 1ª linha
PAV Tardia (> 96h)	<i>P. aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>E. coli</i> , <i>S. aureus</i> MRSA, <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	Alta prevalência de resistência; terapia empírica dupla cobertura para GN
Paciente imunossuprimido	Adicionalmente: <i>Aspergillus</i> , CMV, PCP (<i>P. jirovecii</i>), <i>Nocardia</i>	Requer LBA com painel expandido
Pós-cirúrgico / aspiração	Anaeróbios (<i>Bacteroides</i> , <i>Peptostreptococcus</i>) + gram-positivos	Considerar cobertura anaeróbia se aspiração maciça

 **RESISTÊNCIA:** No Brasil, a *P. aeruginosa* resistente a carbapenêmicos está presente em >40% dos isolados de PAV em serviços de referência. *A. baumannii* XDR (extensively drug-resistant) é uma realidade crescente nas UTIs brasileiras — impacto direto na escolha empírica.

5. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

5.1 Critérios Clínicos Clássicos (CDC / IDSA / ATS)

O diagnóstico de PAV requer a presença de infiltrado pulmonar NOVO ou PROGRESSIVO na radiografia/TC de tórax, associado a pelo menos 2 dos 3 critérios clínicos abaixo:

Critério Clínico	Definição
1. Febre OU hipotermia	Temperatura > 38,3°C OU < 36,0°C
2. Leucocitose OU leucopenia	Leucócitos > 12.000/mm ³ OU < 4.000/mm ³
3. Secreção traqueal purulenta	Mudança no aspecto (volume, cor, espessura) do aspirado traqueal

⚠️ DIAGNÓSTICO: Infiltrado novo ou progressivo na imagem + 2 de 3 critérios clínicos = PAV clinicamente provável. A confirmação microbiológica é **NECESSÁRIA** para diagnóstico definitivo e orientação terapêutica.

5.2 Escore CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score)

O CPIS foi desenvolvido para padronizar o diagnóstico de PAV e guiar decisões terapêuticas.

Variável	0 pontos	1 ponto	2 pontos
Temperatura (°C)	36,5–38,4	38,5–38,9	< 36,0 OU > 39,0
Leucócitos (/mm ³)	4.000–11.000	< 4.000 ou > 11.000	< 4.000 ou > 11.000 + formas jovens
Secreção traqueal	Ausente ou escassa	Não purulenta (abundante)	Purulenta
PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	> 240 OU SDRA	—	< 240 SEM SDRA
Radiografia de tórax	Sem infiltrado	Infiltrado difuso	Infiltrado localizado
Cultura traqueal	Negativa ou escasso crescimento	Crescimento moderado ou marcado	Crescimento + mesmo germe gram
Progressão radiológica	Ausente (corrigir se ICC/SDRA)	—	Progressão (sem ICC/SDRA)

Interpretação: CPIS ≥ 6 = PAV provável (sensibilidade ~70%, especificidade ~80%). CPIS < 6 = PAV improvável — considerar suspender antibiótico.

5.3 Métodos Microbiológicos

Método	Corte Diagnóstico	Vantagem	Limitação
Aspirado Traqueal (AT)	≥ 10 ⁵ UFC/mL	Simple; disponível em qualquer UTI; rápido	Baixa especificidade (~60%); contamina com flora de VA

Método	Corte Diagnóstico	Vantagem	Limitação
LBA Broncoscópico	$\geq 10^4$ UFC/mL	Alta especificidade; permite diagnósticos alternativos	Requer broncoscópio e operador treinado; risco de hipoxemia
Escovado Bronquial Protegido (EBP)	$\geq 10^3$ UFC/mL	Alta especificidade; menos contaminação	Mais trabalhoso; risco hemorrágico se coagulopatia
Mini-LBA (LBA às cegas)	$\geq 10^4$ UFC/mL	Não requer broncoscópio	Amostragem aleatória; menos representativo
Hemocultura	Qualquer crescimento	Diagnóstico sistêmico; orienta duração	Positiva em <25% das PAV; pode refletir outro foco

 **RECOMENDAÇÃO ATS/IDSA 2016:** Colher SEMPRE amostras microbiológicas das vias aéreas ANTES de iniciar ou modificar antibiótico. O AT quantitativo é aceito como alternativa ao LBA — a coleta não deve atrasar o início do ATB em paciente instável.

5.4 Diagnóstico Diferencial

- Atelectasia (confunde RX; sem febre/leucocitose proeminentes)
- SDRA / Lesão pulmonar aguda (infiltrado bilateral difuso; contexto clínico)
- Edema pulmonar cardiogênico (BNP elevado; resposta a diurético)
- Embolia pulmonar com infarto (hipoxemia + clínica; angioTC)
- Traqueobronquite associada ao ventilador (TAV): mesmos critérios microbiológicos SEM infiltrado novo)
- Hemorragia alveolar difusa (LBA progressivamente hemorrágico)
- Pneumonite por medicamentos / inalação química

6. ANTIBIOTICOTERAPIA

6.1 Princípios Gerais

- **INÍCIO PRECOCE:** iniciar ATB empírico **IMEDIATAMENTE** após coleta de amostras — cada hora de atraso em paciente instável aumenta mortalidade
- **TERAPIA EMPÍRICA ADEQUADA:** cobrir os prováveis patógenos; ajustar em 48–72h com resultado de culturas
- **DESESCALONAMENTO:** reduzir espectro assim que sensibilidade disponível — reduz resistência e custo
- **DURAÇÃO CURTA:** 7–8 dias são suficientes na maioria dos casos (exceto *P. aeruginosa*, *A. baumannii*, *S. aureus* MRSA)

6.2 Estratificação de Risco para Germes Resistentes

Fator de Risco para MDR	Impacto na Escolha
PAV tardia (> 96h)	Ampliar cobertura para GN não fermentadores (<i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i>)
Uso de ATB IV nos últimos 90 dias	Ampliar espectro; preferir classe diferente
Choque séptico no diagnóstico da PAV	Dupla cobertura para GN; considerar MRSA
SDRA antes da PAV	Mesmo que acima
≥ 5 dias de hospitalização antes da PAV	Alta prevalência de MDR
Hemodiálise crônica / feridas crônicas / contato hospitalar nos 90 dias	PACS — tratar como PAV tardia
Colonização prévia conhecida por MDR	Cobrir o germe identificado
Fatores MRSA: coma, traumatismo craniano, diabetes, IRC, uso prévio de ATB	Adicionar vancomicina ou linezolida

6.3 Esquemas Empíricos — Guia ATS/IDSA 2016 Adaptado

PAV Precoce SEM Fatores de Risco para MDR

Fármaco	Dose	Frequência	Observação
Ceftriaxona	2g IV	1x/dia	1ª escolha; boa cobertura gram-positivos e GN sensíveis
Ampicilina-sulbactam	3g IV	6/6h	Alternativa; cobertura de anaeróbios
Moxifloxacino	400mg IV	1x/dia	Uso se alergia a beta-lactâmico; atenção a resistências
Ertapeném	1g IV	1x/dia	Reservar para ESBL conhecida; NÃO cobre <i>Pseudomonas</i>

PAV Tardia OU com Fatores de Risco para MDR (Pseudomonas)

 **DUPLA COBERTURA para GN:** Combinar um beta-lactâmico antipseudomonas com um segundo agente antipseudomonas (aminoglicosídeo OU fluoroquinolona antipseudomonas). O objetivo é aumentar a probabilidade de pelo menos 1 agente ativo — NÃO é sinergismo comprovado para reduzir mortalidade.

Componente	Fármaco	Dose	Frequência
Beta-lactâmico antipseudomonas (ESCOLHA 1)	Cefepima	2g IV	8/8h
Beta-lactâmico antipseudomonas (ESCOLHA 1)	Piperacilina-tazobactam	4,5g IV	6/6h ou infusão estendida 8/8h
Beta-lactâmico antipseudomonas (ESCOLHA 1)	Imipeném-cilastatina	500mg IV	6/6h
Beta-lactâmico antipseudomonas (ESCOLHA 1)	Meropené	1–2g IV	8/8h (2g se MDR suspeita)
Segundo agente antipseudomonas (ESCOLHA 1)	Amicacina	15–20 mg/kg/dia IV	1x/dia (dose única diária)
Segundo agente antipseudomonas (ESCOLHA 1)	Gentamicina	5–7 mg/kg/dia IV	1x/dia
Segundo agente antipseudomonas (ESCOLHA 2)	Ciprofloxacino	400mg IV	8/8h
Segundo agente antipseudomonas (ESCOLHA 2)	Levofloxacino	750mg IV	1x/dia

Cobertura para *S. aureus* MRSA (quando fatores de risco presentes)

Fármaco	Dose	Frequência	Comentário
Vancomicina	25–30 mg/kg IV ataque; manter para AUC/MIC 400–600	8/8h ou 12/12h (ajuste renal)	Monitorar AUC 24h (guia moderno). NÃO usar dose fixa — toxicidade renal.
Linezolida	600mg IV ou VO	12/12h	Alternativa: não nefrotóxica; boa penetração pulmonar. Atenção: inibidor da MAO — serotonina.

Fármaco	Dose	Frequência	Comentário
Tedizolida	200mg IV	1x/dia	Nova oxazolidinona; menos mielossupressão

 **VANCOMICINA — ALERTA TEMI:** A monitorização por AUC/MIC (meta AUC 400–600 mg·h/L) substituiu o nível de vale (target 15–20 mcg/mL) como padrão. Nível de vale isolado superestima a exposição e subestima nefrotoxicidade. SHEA/IDSA 2020.

6.4 PAV por Germes Específicos — Tratamento Direcionado

Germe	ATB de Escolha	Alternativa	Observações Críticas
P. aeruginosa sensível	Cefepima 2g 8/8h OU Pip-tazo 4,5g 6/6h	Meropené 1g 8/8h	Monodrogoterapia se sensível e paciente estável
P. aeruginosa MDR (resistente a carbapenêmico)	Ceftolozane-tazobactam 3g 8/8h OU Ceftazidima-avibactam 2,5g 8/8h	Colistina 5 MU ataque + 2,5 MU 12/12h (TDM)	Combinar com aminoglicosídeo se instável; toxicidade renal da colistina é limitante
A. baumannii MDR/XDR	Sulbactam (em amp-sulbactam) 9g/dia + Meropené	Colistina + Meropené OU Tigeciclina (adjuvante)	Tigeciclina: fraca atividade bactericida pulmonar sozinha — usar em combinação
K. pneumoniae KPC	Ceftazidima-avibactam 2,5g 8/8h	Meropeném 2g 3/3h (infusão estendida) + Polimixina	Evitar monoterapia com carbapenêmico se KPC confirmada
S. aureus MSSA	Oxacilina 2g IV 4/4h	Cefazolina 2g IV 8/8h	NÃO usar vancomicina se MSSA — menor atividade bactericida pulmonar
S. aureus MRSA	Vancomicina (AUC-monitorada)	Linezolida 600mg 12/12h	Linezolida NÃO inferior à vancomicina para MRSA-PAV (trial ZEPHYR)
Stenotrophomonas maltophilia	TMP-SMX 15mg/kg/dia (comp. TMP) 6/6h IV	Levofloxacino 750mg 1x/dia	Resistente a carbapenêmicos naturalmente — NÃO usar imipeném/meropeném
Anaeróbios (aspiração grave)	Pip-tazo 4,5g 6/6h OU Meropené	Amp-sulbactam + Metronidazol	Importância clínica disputada em PAV pura — reservar para

Germe	ATB de Escolha	Alternativa	Observações Críticas
			aspiração maciça comprovada

6.5 Duração do Tratamento

Cenário	Duração Recomendada	Referência
PAV não complicada (germe sensível)	7 dias	ATS/IDSA 2016; MERINO trial
PAV por P. aeruginosa OU A. baumannii	14 dias	Risco de recidiva maior
PAV por S. aureus MRSA com bacteremia associada	14–21 dias	IDSA MRSA guidelines
PAV com abscesso ou empiema associado	14–21 dias (ou até resolução clínica/radiológica)	Individualizar
PAV com boa resposta clínica + CPIS < 6 em 48–72h	Considerar 7–8 dias independente do germe	Chastre trial (NEJM 2003)

 **DESESCALONAMENTO:** É MANDATÓRIO revisar o esquema em 48–72h com resultado da cultura. O desescalamento reduz mortalidade, tempo de UTI, emergência de resistência e custo — e NÃO aumenta falha terapêutica (múltiplos RCTs). Cultura negativa com CPIS em queda = considerar suspender ATB.

7. BUNDLE DE PREVENÇÃO DE PAV

Bundles são pacotes de medidas que, quando implementadas CONJUNTAMENTE, produzem resultados superiores à soma individual das intervenções. O bundle de PAV é uma das intervenções com maior impacto comprovado em segurança do paciente em UTI.

7.1 Bundle Clássico IHI (Institute for Healthcare Improvement) — 5 Elementos

Elemento	Medida	Meta / Evidência
1. Elevação da cabeceira	Manter head-of-bed 30–45° em TODOS os pacientes em VM	↓ microaspiração em ~50%; NNT ≈ 8 para prevenir 1 PAV
2. Pausa diária na sedação	Acordar diariamente (SAT — Spontaneous Awakening Trial)	↓ dias de VM; ↓ PAV; ↓ mortalidade (SLEAP trial)
3. Teste de respiração espontânea	SBT diário associado ao SAT (ABCDE bundle)	↓ dias de VM em 3 dias; ↓ mortalidade 14% (NEJM 2008)
4. Profilaxia de TVP	Heparina não fracionada SC OU HBPM em todos os pacientes em VM	↓ TEV — componente do bundle apesar de não prevenir PAV diretamente
5. Profilaxia de úlcera de estresse (PUE)	IBP OU anti-H2 em pacientes de risco (VM > 48h, coagulopatia)	Reduz hemorragia digestiva alta — associado a ↑ risco de PAV? (controvérsia IBP vs H2)

7.2 Medidas Adicionais com Evidência Robusta

Medida	Detalhes	Nível de Evidência
Higiene oral com clorexidina 0,12–0,2%	2–4x/dia; ↓ carga bacteriana orofaríngea; ↓ PAV em 30–40%	Forte (múltiplos RCTs e meta-análises)
Aspiração subglótica contínua (ASSC)	Tubo com canal de aspiração subglótica; ↓ PAV precoce em 45–50%	Forte (Cochrane 2016; NNT 8–12)
Extubação precoce e planejada	Evitar prologamento desnecessário da VM; protocolo de desmame ativo	Forte (↓ PAV, ↓ mortalidade)
Pressão de cuff adequada	Manter pressão do balonete 20–30 cmH ₂ O (ideal 25 cmH ₂ O)	Moderada; hiperpressão lesiona mucosa, hipopressão permite microaspiração
Descontaminação oral seletiva (DOS)	Gel com colistina + tobramicina + anfotericina B na orofaringe	Forte em países com baixa prevalência de MDR (controvérsia no Brasil)

Medida	Detalhes	Nível de Evidência
Nutrição enteral precoce (< 48h)	SNE pós-pilórica em pacientes de alto risco para aspiração	Moderada; evitar distensão gástrica
Controle glicêmico (80–180 mg/dL)	NICE-SUGAR: meta permissiva (< 180); evitar hipoglicemia	Forte (NICE-SUGAR NEJM 2009)
Não trocar circuito ventilador rotineiramente	Troca apenas quando visível sujidade; troca rotínica ↑ risco	Forte — trocar APENAS por indicação clínica
Higienização das mãos	Alcool gel antes e após contato; pilar de toda prevenção de IRAS	Fundamental / Insostituível
Posição prona (SDRA grave)	↓ PAV em alguns estudos como efeito colateral positivo	Moderada — principal indicação é melhora da hipoxemia

7.3 Bundle Completo Consolidado — Checklist UTI

Categoria	Medida	Freq.	Check
POSICIONAMENTO	Cabeceira 30–45°	Contínuo	☐
HIGIENE ORAL	Clorexidina 0,12–0,2%	4x/dia	☐
SEDAÇÃO	SAT diário (Spontaneous Awakening Trial)	1x/dia	☐
DESMAME	SBT diário após SAT	1x/dia	☐
VIA AÉREA	Verificar pressão do cuff (20–30 cmH ₂ O)	6/6h	☐
VIA AÉREA	Aspiração subglótica (se TOT com canal)	Contínua	☐
CIRCUITO VM	NÃO trocar rotineiramente	Somente SN	☐
NUTRIÇÃO	Nutrição enteral iniciada < 48h de UTI	1x/dia	☐
GLICEMIA	Controle < 180 mg/dL	Horária/2h	☐
PREVENÇÃO TVP	HBPM SC OU compressão pneumática	1x/dia	☐
PUE	IBP ou anti-H ₂ se risco (VM > 48h)	1x/dia	☐
MOBILIZAÇÃO	Fisioterapia e mobilização precoce	2x/dia	☐
MAOS	Higienização com álcool gel (entrada/saída do leito)	Cada contato	☐

8. MONITORAMENTO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA

8.1 Reavaliação em 48–72h

- Reavaliar CPIS: queda ≥ 2 pontos = boa resposta (critério de Chastre)
- Temperatura, leucograma, secreção traqueal: tendência de melhora?
- Gasometria: melhora do P/F ratio?
- Hemocultura + cultura do LBA/AT: resultado disponível → DEESCALONAR

8.2 Biomarcadores

Marcador	Uso	Limitação
Procalcitonina (PCT)	Guia duração do ATB (PCT-guided); suspender se PCT cai $> 80\%$ do pico OU $< 0,5$ ng/mL	Pode ser normal em infecções virais e localizadas; $\uparrow$ em trauma e cirurgia
PCR	Monitoramento da resposta inflamatória; menos específica que PCT para bacteremia	Inespecífica; resposta mais lenta
Galactomanana no LBA	Suspeita de Aspergilose Invasiva em imunossuprimido + PAV	Só se suspeita fúngica
IL-6	Pesquisa; não rotineiro	Sem impacto clínico definido

8.3 Falha Terapêutica — O que Fazer?

- Piora clínica após 48–72h de ATB adequado
- Revisar: cultura do LBA/AT — germe resistente? Coleta pré-ATB?
- Nova broncoscopia: diagnóstico alternativo? Empiema? Abscesso?
- TC de tórax: abscesso, derrame complicado, pneumotórax, TEP?
- Considerar foco extrapulmonar de sepse (cateter, ITU, abdome)
- Aumentar espectro se novo germe resistente identificado

9. 🧐 PERGUNTAS ESTILO TEMI + CURIOSIDADES

9.1 Questões Frequentes no TEMI

1. Qual o corte diagnóstico do LBA para PAV? → $\geq 10^4$ UFC/mL
2. Qual o corte do EBP? → $\geq 10^3$ UFC/mL
3. Qual o corte do Aspirado Traqueal? → $\geq 10^5$ UFC/mL (menor especificidade)
4. CPIS ≥ 6 = PAV provável. CPIS < 6 em 72h = reconsiderar diagnóstico
5. Duração padrão do ATB em PAV: 7 dias (EXCETO Pseudomonas, Acinetobacter, MRSA)
6. Vancomicina: monitorar por AUC/MIC meta 400–600 (não mais somente vale)
7. Linezolida X Vancomicina para MRSA-PAV: NÃO inferiores (trial ZEPHyR)
8. PAV por Stenotrophomonas: TMP-SMX — resistente a carbapenênicos naturalmente
9. S. aureus MSSA: oxacilina SEMPRE — vancomicina é INFERIOR para MSSA
10. Aspiração subglótica: ↓ PAV precoce em ~45%; NNT 8–12
11. Clorexidina oral: ↓ PAV em 30–40%; considerada padrão de cuidado
12. Não trocar circuito rotineiramente — troca frequente AUMENTA risco de PAV
13. Meta de glicemia no NICE-SUGAR: < 180 mg/dL (NÃO 80–110 — hipoglicemia mata)

9.2 Curiosidades Científicas 🧬

- O bundle de PAV do IHI (2004) foi pioneiro no conceito de 'care bundle' — um pacote que só funciona quando todos os elementos são aplicados juntos
- O estudo de Chastre et al. (NEJM 2003) foi divisor de águas: provou que 8 dias de ATB são tão eficazes quanto 15 dias em PAV não por Pseudomonas — com MENOS resistência emergente
- A 'Supra-MRSA' (atividade de linezolida X vancomicina): linezolida bloqueia a síntese proteica diretamente no ribossomo 50S — penetração tecidual pulmonar SUPERIOR à vancomicina
- O conceito de VAE (CDC 2013) foi criado para ser mais objetivo e rastreável via sistemas de informação — mas diminuiu a sensibilidade diagnóstica comparado ao CPIS clássico
- Ceftazidima-avibactam é o único betalactâmico com atividade contra K. pneumoniae KPC-produtora E P. aeruginosa MDR — um dos maiores avanços antibióticos da última década
- O microbioma pulmonar existe e está sendo estudado — pulmões saudáveis têm flora diversa. Em VM prolongada, há empobrecimento da diversidade e enriquecimento com Pseudomonas/Acinetobacter

10. REFERÊNCIAS

- ATS/IDSA. Management of Adults with Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia. AJRCCM 2016;193(5):e1-e51
- AMIB. Medicina Intensiva: Abordagem Prática. 3ª ed. 2022
- Chastre J et al. Comparison of 8 vs 15 days of ATB therapy for VAP. JAMA 2003;290:2588–2598
- IHI. Implement the Ventilator Bundle. Institute for Healthcare Improvement, 2012

- Rello J, Ollendorf DA et al. Epidemiology and Outcomes of VAP in a Large US Database. Chest 2002
- NICE-SUGAR Study Investigators. Intensive glucose control in critically ill patients. NEJM 2009;360:1283–97
- Wunderink RG et al. Linezolid in methicillin-resistant *S. aureus* nosocomial pneumonia (ZEPHYR). Chest 2012
- SHEA/IDSA/SIDP 2020 Vancomycin monitoring consensus guidelines. AJHP 2020
- Cochrane Review: Subglottic secretion drainage for preventing VAP. 2016; CD003708

Documento elaborado para preparação ao TEMI — Dr. Aldenir Rocha | Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE | 2025